Orientação de estudo

. CADERNO DE SALA 1, página 390, exercícios 1, 2, 3

Pagina 394, exercícios 6, 7, 8, 9.

. LIVRO 1- capítulo 4

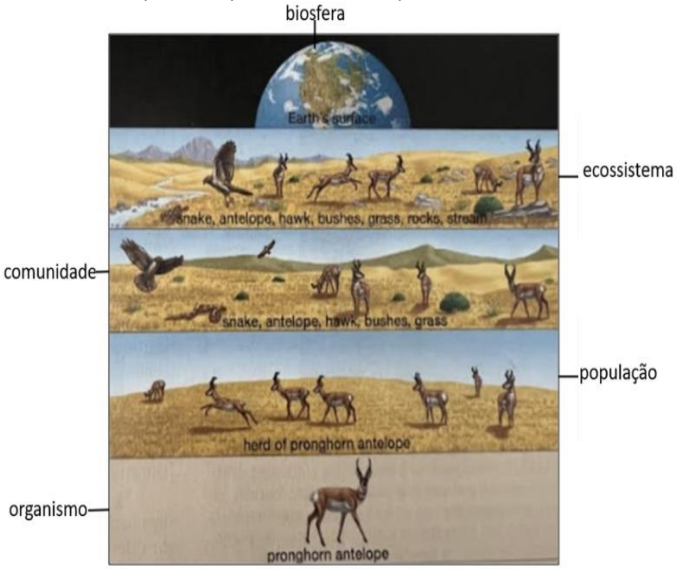
- Revisando, página 174, exercícios 1, 2, 3, 5, 6.

- Propostos, página 174, exercícios 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 25.

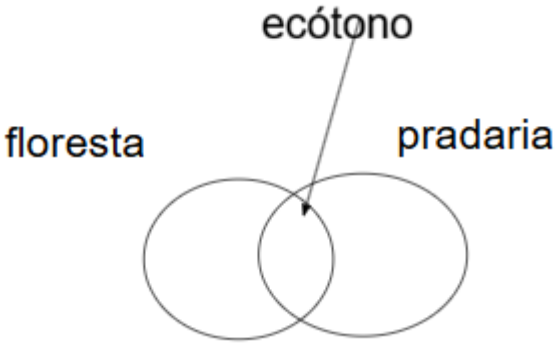
- Complementares, página 185, exercícios 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 18

1. CONCEITOS BÁSICOS

. Ecologia: biologia ambiental
. Um ambiente tem seres vivos e componentes não-vivos (fatores abióticos ou biótopo). Exemplos de fatores abióticos: luz, temperatura, umidade, sais minerais.
. Biosfera é a parte do planeta habitada por seres vivos.



. **Ecossistema**: ambiente com seres vivos e fatores abióticos. Ex: pradaria.
. **Comunidade m**: todos os seres vivos de um ambiente. Ex: todos os seres vivos de uma pradaria. Sinônimos: fatores **bióticos**, biocenose ou cenobiose.
. **População**: grupo de seres vivos da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente. Ex: antílopes de uma pradaria.
. **Ecótono ou ecotone**: a região de transição entre ecossistemas. Ex: Espaço entre floresta e pradaria (campo).



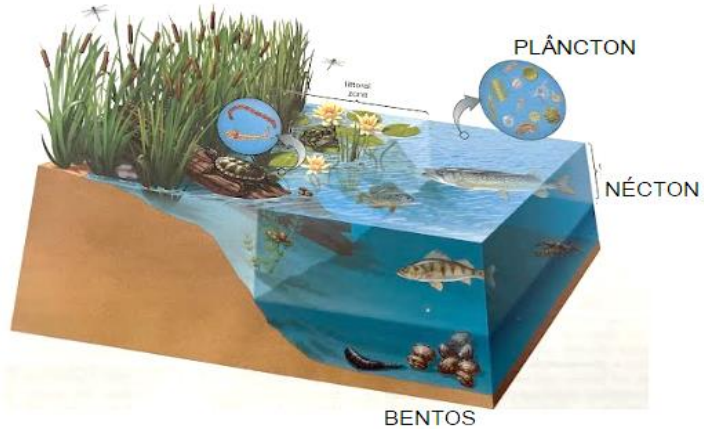
. **Bioma** é um tipo de ecossistema distribuído em várias partes do mundo e apresenta semelhança de vegetação. Exemplo: todas pradarias do planeta, todos os desertos do planeta.

2. ECOSSISTEMA AQUÁTICO

PLÂNCTON: organismos da superfície e com maior movimentação passiva. Fitoplâncton (autótrofos) e zooplâncton (heterótrofos).

NÉCTON: organismos entre a superfície e o fundo com movimentação ativa.

BÊNTOS: organismos que habitam o fundo.



3. HÁBITAT

. é o local da espécie em seu ambiente; significa **onde** vive a espécie. Ex: anfíbios de uma floresta: pererecas vivem em árvores e sapos vivem nas margens de rios.

4. NICHO ECOLÓGICO

. é o modo de vida da espécie em seu ambiente. Isso significa:
- a espécie está adaptada aos fatores abióticos: temperatura, salinidade, pH, umidade
- a espécie mantém interações com seres da mesma espécie (reprodução, cooperação, competição) e com seres de outras espécies, podendo atuar como presa, como predador, competidor etc
. Apenas uma espécie de um ambiente apresenta esse conjunto de atributos próprios
. Duas espécies podem ter nichos semelhantes, mas não idênticos.
. Se duas espécies tiverem exatamente o mesmo nicho vão competir intensamente e apenas uma delas vai sobreviver (a mais adaptada); a outra espécie é excluída (eliminada) do ambiente

5. ENERGIA NO ECOSSISTEMA: ocorre através da nutrição; há dois tipos de seres vivos quanto a nutrição: autótrofos e heterótrofos.
a. Autótrofos: produzem alimento orgânico a partir de substâncias inorgânicas; há os que realizam fotossíntese (utilizam luz) e os que realizam quimiossíntese (não utilizam luz).

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

b. Heterótrofos: não produzem alimento orgânico; utilizam alimento orgânico presente no ambiente. Exemplos: herbívoros, carnívoros, onívoros, parasitas e decompositores.

6. RESUMO

a. _____ é o processo de formação de novas espécies. Espécie é grupo de indivíduos semelhantes que podem se cruzar em condições naturais, gerando descendentes _____.

b. Espécies diferentes: grupos de seres vivos que estão em isolamento _____, que pode ser _____ (seres de espécies diferentes não se cruzam) ou _____, em que são gerados descendentes inviáveis ou _____. Híbrido _____ é descendente de pais pertencentes a espécies diferentes.

c. Especiação _____ é a formação de novas espécies em um mesmo ambiente, sem isolamento geográfico. Geralmente ocorre com grandes mudanças _____.

d. Especiação _____ é a formação de novas espécies a partir de isolamento _____: separação de dois grupos por uma barreira física que impede a _____ de material genético. De cada lado ocorrem _____ submetidas à seleção natural. Com o tempo, as diferenças _____, podendo levar a um isolamento _____, que indica a formação de novas espécies. Durante a separação dos grupos pode ocorrer a formação de novas _____ ou subespécies.

e. Na _____ ou divergência adaptativa um _____ origina espécies adaptadas a ambientes _____. As espécies apresentam diferenças externas, mas têm semelhanças _____ (homologias).

f. Na _____ adaptativa _____ ancestrais ocupam o mesmo ambiente e são submetidos a processos semelhantes de seleção natural. Com o tempo são geradas espécies que apresentam semelhanças _____ (analogias).

RESPOSTAS:

a. Especiação/ férteis

b. reprodutivo/ pré-zigótico/ pós- zigótico/ estéreis / interespecífico

c. Simpátrica/ cromossômicas

d. Alopátrica/ geográfico/ troca/ mutações/ aumentam/ reprodutivo/ raças

e. Irradiação/ ancestral/ diferentes/ internas.

f. convergência/ diferentes/ externas.

7. MATÉRIA ORGÂNICA MORTA

. constituída por cadáveres, fezes e serrapilheira: material vegetal recém caído sobre o solo, como folhas, ramos, frutos.

. nutrem-se de matéria orgânica morta: decompositores, detritívoros e necrófagos

. **Decompositores** são bactérias e fungos; convertem matéria orgânica morta em matéria inorgânica : água, sais, gás carbônico e amônia. Com isso contribuem para a reciclagem de matéria na natureza.

. **Detritívoros**: ingerem fragmentos de matéria orgânica morta. Ex: minhoca come fragmentos de capim não digerido presente no esterco de cavalo e incorporado ao solo.

. **Necrófagos**: alimentam-se de cadáveres que estão em processo de decomposição. Ex: urubu e larvas de moscas.

8. CADEIA ALIMENTAR

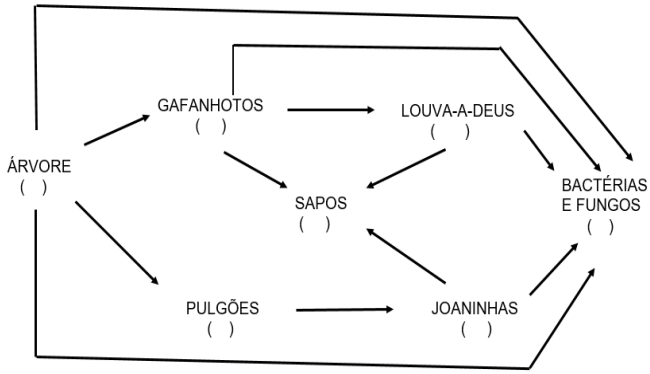
. é uma sequência em que um organismo serve de alimento para outro.

. Nível trófico: posição do organismo na cadeia alimentar: produtor (P), consumidor primário (C1), consumidor secundário (C2), decompositor (D).

O capim é autótrofo e os demais são heterótrofos. As setas (→) indicam transferência de energia na forma de matéria orgânica (M.O).

Uma cadeia alimentar aquática: Fitoplâncton → zooplâncton → peixe → orca

9. TEIA ALIMENTAR OU REDE ALIMENTAR: é um conjunto de cadeias alimentares



10. FLUXO DE ENERGIA NO ECOSSISTEMA

O fluxo é unidirecional: em um único sentido, sem reciclagem.

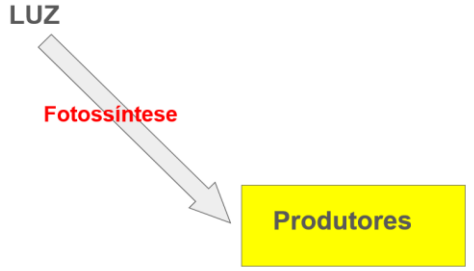
As principais formas de energia que fluem pelo ecossistema são: **luminosa** (luz) , **química** (matéria orgânica) e **térmica** (calor).

A **fotossíntese** converte energia luminosa em energia química da matéria orgânica. A respiração celular degrada matéria orgânica e libera energia; uma parte da energia é usada no metabolismo e outra parte é convertida em **calor**, que é dissipado.

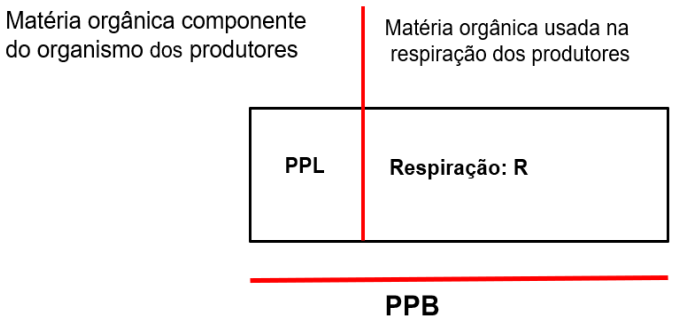
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

. Uma parte da energia química é perdida na forma de **restos** não-aproveitados. Exemplo: uma parte do alimento ingerido não é digerida, sendo eliminada na forma de fezes, que contêm material orgânico.

11. ENERGIA NO NÍVEL DOS PRODUTORES



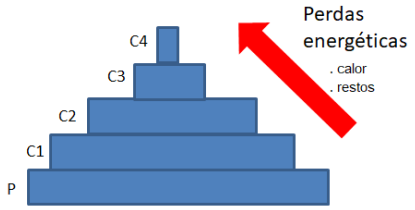
Matéria orgânica produzida:
PPB Produtividade Primária Bruta



PPL: produtividade primária líquida

PPL= PPB - R dos produtores

12. PIRÂMIDE DE ENERGIA



Conclusão: a pirâmide de energia nunca apresenta base mais estreita; nunca é invertida.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.